

מתמטיקה בדידה - שיעור 2

נושא 1: חזרה על טבלאות אמת בסיסיות (P, Q, R)

הסבר מקוצר:

חזרה על בניית טבלאות אמת עבור קשרים לוגיים בסיסיים (וגם, או, גרירה, אם ורק אם) והרחבתן לפסוקים המורכבים משלושה משתנים (P, Q, R).

הסבר מורחב:

טבלת אמת מציגה את כל הקומבינציות האפשריות של ערכי אמת (T/F) עבור משתנים פסוקיים. כאשר ישנם שני משתנים (P, Q), הטבלה תכיל 4 שורות, וכאשר ישנם שלושה משתנים (P, Q, R), הטבלה תכיל 8 שורות. כדי לוודא שלא מפספסים אף אפשרות, ממלאים את העמודות בסדר שיטתי (לדוגמה: עמודה ראשונה משתנה כל שורה, השנייה כל שתי שורות, השלישית כל ארבע שורות). בעזרת הטבלה מפרקים ביטויים מורכבים לתת-ביטויים, ומחשבים את ערכם עמודה אחר עמודה עד לקבלת התוצאה של הביטוי המלא.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- קשר "וגם": מספיק שערך אחד יהיה שקר (F) כדי שהתוצאה תהיה שקר. הפסוק יהיה אמת (T) אך ורק אם כל הרכיבים הם אמת.
- קשר "או": מספיק שערך אחד יהיה אמת (T) כדי שהתוצאה תהיה אמת. הפסוק יהיה שקר (F) אך ורק אם כל הרכיבים הם שקר.
- קשר "גרירה" (P גורר Q): התוצאה היא שקר (F) במקרה אחד בלבד - כאשר אמת גורר שקר (T גורר F). בכל שאר המקרים התוצאה היא אמת (T).
- קשר "אם ורק אם": התוצאה היא אמת (T) כאשר לשני המשתנים יש את אותו ערך (שניהם T או שניהם F).

דוגמאות:

בניית טבלת אמת עבור הפסוק "P גורר (לא Q וגם R)": פותרים תחילה את העמודה של "לא Q" (שהיא ההפך מהעמודה Q), לאחר מכן מבצעים פעולת "וגם" בין "לא Q" לבין עמודת R, ולבסוף מבצעים פעולת "גרירה" בין העמודה המקורית של P לבין עמודת הסוגריים שחישבנו.

שאלות הבנה:

- כמה שורות תהיינה בטבלת אמת של ביטוי המורכב מ-3 משתנים שונים (P, Q, R), ומדוע?
- מהו המקרה היחיד שבו הביטוי "P גורר Q" מקבל ערך שקר (F)?
- מהו סדר הפעולות הנכון בעת פתרון טבלת אמת לפסוק מורכב המכיל סוגריים?

נושא 2: שקילות לוגית, טאוטולוגיה וסתירה

הסבר מקוצר:

הגדרת מצבים שבהם פסוקים מורכבים שווים זה לזה מבחינה לוגית, והכרת מצבי קצה שבהם פסוק הוא תמיד אמת או תמיד שקר.

הסבר מורחב:

שני פסוקים מורכבים מוגדרים כ"שקולים" אך ורק אם טבלאות האמת שלהם זהות לחלוטין בכל השורות האפשריות. השקילות מאפשרת להחליף ביטוי לוגי מסובך בביטוי פשוט יותר שקול לו. טאוטולוגיה היא פסוק מורכב אשר בכל הקומבינציות האפשריות התוצאה הסופית שלו היא אמת מוחלטת (T). סתירה היא המצב ההפוך, בו הפסוק מניב שקר (F) לכל אפשרות של משתנים.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- שקילות לוגית: מצב שבו לשני פסוקים מורכבים יש טבלת אמת זהה לחלוטין (לרוב יסומן בסימן $\equiv$ או $=$).
- טאוטולוגיה: פסוק מורכב אשר טבלת האמת שלו מכילה בעמודת התוצאה רק ערכי T.
- סתירה: פסוק מורכב אשר טבלת האמת שלו מכילה בעמודת התוצאה רק ערכי F.
- שקילות מרכזית להמרה: "P גורר Q" שקול לחלוטין לפסוק "לא P או Q".

דוגמאות:

דוגמה לטאוטולוגיה: הביטוי "P או לא P" (כמו לומר "או שזכיתי בלוטו או שלא זכיתי בלוטו") הוא תמיד אמת. דוגמה לסתירה: הביטוי "P וגם לא P" (כמו לומר "זכיתי בלוטו וגם לא זכיתי בלוטו") הוא תמיד שקר.

שאלות הבנה:

- כיצד מוכיחים באמצעות טבלת אמת ששני ביטויים לוגיים הם שקולים?
- האם הביטוי "Q וגם לא Q" הוא טאוטולוגיה או סתירה? הסבר את ההיגיון שמאחורי כך.
- כיצד ניתן להשתמש בשקילות "P גורר Q שקול ל- לא P או Q" כדי להקל על פתרון תרגילים?

נושא 3: חוקים לוגיים בסיסיים (שלילה, כפילות, חילוף, סוגריים ופילוג)

הסבר מקוצר:

מערכת חוקים (בדומה לחוקי אלגברה) המאפשרת לפשט ולעבד פסוקים מורכבים מבלי צורך לבנות טבלת אמת מלאה.

הסבר מורחב:

לוגיקה מספקת סט של חוקי שקילות שימושיים כדי לבצע מניפולציות על ביטויים. חוקים אלו מאפשרים לבטל שלילות כפולות, למחוק משתנים שחוזרים על עצמם תחת אותו קשר (כפילות), להחליף את מיקום המשתנים בתוך קשר ללא פגיעה בתוצאה (חילוף), להזיז סוגריים כאשר כל הקשרים זהים (קיבוץ), ו"לפתוח" סוגריים כאשר ישנו שילוב של קשרי "וגם" ו"או" בתוך פסוק מורכב (פילוג).

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- חוק השלילה הכפולה: הפסוק "לא (לא P)" שקול ל-P.
- חוק הכפילות (פילוג / Idempotent): הביטויים "P וגם P" וכן "P או P" שניהם שקולים ל-P.
- חוק החילוף (קומוטטיביות): הסדר אינו משנה. "P וגם Q" שקול ל-"Q וגם P".
- חוק הסוגריים (אסוציאטיביות): כאשר הקשרים זהים, המיקום של הסוגריים אינו משנה. P או (Q וגם R) שקול ל-(P וגם Q) או R.
- חוק הפילוג (דיסטריבוטיביות): מאפשר לפתוח סוגריים. "P וגם (Q או R)" שקול ל-"(P וגם Q) או (P וגם R)".

דוגמאות:

ניתן להוכיח את חוק הפילוג באמצעות בניית טבלת אמת עם 3 משתנים. מחשבים בנפרד עמודה לביטוי "P וגם (Q או R)" ועמודה נפרדת לביטוי "(P וגם Q) או (P וגם R)", ומראים שהתוצאות שוות לחלוטין בכל 8 השורות.

שאלות הבנה:

1. מהו ההבדל המרכזי בין חוק הסוגריים (אסוציאטיביות) לבין חוק הפילוג? מתי נשתמש בכל אחד מהם?
2. פשט את הביטוי "(A וגם B) וגם A" תוך שימוש בחוק החילוף וחוק הכפילות בלבד.
3. לפי חוק השלילה הכפולה, לאיזה ביטוי פשוט שקול הפסוק "לא (לא P)"?

נושא 4: חוקי יחידה, שליטה, משלים ודה-מורגן

הסבר מקוצר:

חוקים לוגיים מתקדמים יותר העוסקים באינטראקציה בין משתנים לערכי אמת/שקר מוחלטים, וכן בדרכים להכנסת שלילה (Not) אל תוך סוגריים.

הסבר מורחב:

כאשר מבצעים פעולות לוגיות על משתנה בשילוב עם ערך קבוע (T או F), נוצרות שתי תופעות מרכזיות: האחת, בה הקבוע משמש כ"איבר ניטרלי" והמשתנה קובע את התוצאה (חוק היחידה), והשנייה, בה הקבוע "דורס" את המשתנה וקובע את התוצאה של כל הביטוי (חוק השליטה). חוק המשלים עוסק בהפכים, וחוקי דה-מורגן (שהם מהחוקים הקריטיים והנפוצים ביותר) מספקים כללים כיצד לפשט ביטוי שמופעלת עליו שלילה כוללת: השלילה מופעלת על כל משתנה בנפרד, והקשר הלוגי שביניהם ("וגם" או "או") מתהפך לקשר השני.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- חוק היחידה: הערך הקבוע אינו משפיע על התוצאה. P וגם T שקול ל-P. P וגם F שקול ל-P.
- חוק השליטה: הערך הקבוע דורס את המשתנה. P או T שקול ל-T (כי מספיק אמת אחד ב"או"). P וגם F שקול ל-F (כי מספיק שקר אחד ב"וגם").
- חוק המשלים: השילוב של פסוק עם שלילתו. P או לא P = טאוטולוגיה (P). T וגם לא P = סתירה (F).
- חוקי דה מורגן: "לא (P וגם Q)" שקול ל- "לא P או לא Q". וכן הלאה: "לא (P או Q)" שקול ל- "לא P וגם לא Q".

דוגמאות:

שימוש בדה-מורגן בשפת היומיום: אם רוצים לשלול את המשפט "אני עייף וגם רעב", הפסוק השקול יהיה "אני לא עייף או שאני לא רעב". הפעלת השלילה הכוללת על שני המשתנים מחייבת גם את היפוך הקשר מ"וגם" ל"או".

שאלות הבנה:

1. מדוע הביטוי "P או T" יהיה תמיד T ללא תלות בערכו של P?
2. הפעל את חוקי דה-מורגן כדי לפשט את הביטוי: לא (לא A או B).
3. מה ההבדל בתוצאה הלוגית בין חוק היחידה לחוק השליטה כאשר מדובר בקשר "וגם"?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
חזרה על טבלאות אמת	בניית טבלאות לפי כל הקומבינציות האפשריות. קשר "וגם" מחייב את שניהם לאמת. קשר "או" מחייב רק אמת אחת. קשר "גרירה" יהיה שקר רק אם T גורר F.
שקילות, טאוטולוגיה וסתירה	שקילות לוגית מתקיימת כאשר טבלאות האמת זהות לחלוטין. טאוטולוגיה היא פסוק שתוצאתו תמיד אמת (T), וסתירה היא פסוק שתוצאתו תמיד שקר (F).
חוקים לוגיים בסיסיים	חוקי השלילה הכפולה, חילוף, סוגריים ופילוג. מאפשרים פישוט זהויות לוגיות בלי לבנות טבלאות אמת ארוכות.
חוקי יחידה, שליטה ודה-מורגן	חוקי יחידה (P קובע) ושליטה (קובע T/F קובע את התוצאה). חוק המשלים עוסק בהפכים, וחוקי דה-מורגן משמשים לפתיחת סוגריים עם שלילה (תוך היפוך הקשר מ"וגם" ל"או" והפך).

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

תשובות לנושא 1:

1. בטבלה יהיו 8 שורות. מכיוון שלכל משתנה יש 2 ערכים אפשריים (T/F), ויש לנו 3 משתנים, הקומבינציות האפשריות הן 2 בחזקת 3 שזה 8.
2. המקרה היחיד שבו גרירה מקבלת שקר (F) הוא כאשר הצד הפותח הוא אמת והצד הנגרר הוא שקר (T גורר F).
3. הסדר הנכון הוא להתחיל מהקשרים הפנימיים ביותר בתוך הסוגריים, לפתור אותם תוך טיפול בשלילות נקודתיות קודם ("לא P"), ולאחר מכן לבצע את הפעולה המקשרת מחוץ לסוגריים.

תשובות לנושא 2:

1. על ידי בניית עמודה נפרדת בטבלת האמת לכל אחד מהביטויים, והראיה שהתוצאות בשתי העמודות זהות לחלוטין (T ו-F באותן שורות בדיוק).
2. זהו סתירה. מכיוון שאי אפשר שמשווא יהיה גם אמת וגם שקר בו זמנית, פעולת "וגם" בין דבר להפכו תמיד תניב שקר (F).
3. היא מאפשרת להיפטר מסימן הגרירה, שקשה יותר לעבוד איתו באלגברה לוגית, ולהחליף אותו בקשרים בסיסיים של "לא" ו"או", עליהם קל יותר להחיל את שאר החוקים (כמו דה-מורגן ופילוג).

תשובות לנושא 3:

1. חוק הקיבוץ משמש כאשר כל הסימנים בין המשתנים זהים (כולם "וגם" או כולם "או"), ורק מאפשר להזיז את הסוגריים. חוק הפילוג משמש ל"פתיחת" סוגריים כאשר יש עירוב של קשרי "וגם" ו"או" בתוך אותו פסוק.
2. נבצע חילוף בתוך הסוגריים כדי לקבל: (A וגם B) הופך ל-(B וגם A). אבל קל יותר להחליף את המיקום הכללי: P וגם (P וגם Q). בזכות חוק הקיבוץ אפשר להוריד סוגריים, ולקבל: P וגם P וגם Q. לפי חוק הכפילות P וגם P שווה ל-P. לכן הביטוי המפושט הוא "P וגם Q".
3. פסוק בעל שלוש שלילות שקול לשלילה יחידה. (לא (לא P)) מבטל את עצמו ל-P, ולכן נשארו עם "לא P".

תשובות לנושא 4:

1. בגלל הגדרת הקשר "או". בקשר "או" מספיק שערך אחד בלבד יהיה T כדי שכל הביטוי יהיה T. מכיוון שהצד השני של הקשר הוא כבר T, לא משנה מה יהיה הערך של P.
2. לפי חוקי דה-מורגן, השלילה חודרת פנימה: "לא (לא A)" והופכת את הקשר ל"וגם" ולאחר מכן "לא B". לפי חוק השלילה הכפולה "לא (לא A)" שקול ל-A. לכן התשובה היא: A וגם לא B.
3. בקשר "וגם", חוק היחידה מופעל מול T (אז P קובע את התוצאה: P וגם T), ואילו חוק השליטה מופעל מול F (אז ה-F דורס וקובע את התוצאה: P וגם F = F).